AfricaCDC
Centres for Disease Control and Prevention

Sauvegarder
la Santé de l'Afrique

Module

G05

Cours fondamental générique

Principes fondamentaux de la conception d'études de surveillance génomique des agents pathogènes

Académie NGS pour le CDC Afrique

ASLM
AFRICAN SOCIETY FOR LABORATORY MEDICINE

H3ABioNet
Pan African Bioinformatics Network for H3Africa

ASLM ACADEMY

Module

G05

Principes fondamentaux de la conception d'études de surveillance génomique des agents pathogènes

Retour au tableau des modules

Dernière mise à jour du module :
décembre 2024

Nombre de séances suggéré ou approximatif	1–2
Durée totale d'apprentissage suggérée ou approximative	5 à 7 heures
Public cible	Toutes les personnes - personnel de laboratoire humide (scientifiques, techniciens de laboratoire, etc.), personnel de laboratoire sec (épidémiologistes, scientifiques en bio-informatique et bioinformaticiens) et personnel de direction (chefs de service, directeurs de laboratoire, décideurs politiques, etc.).
Format de diffusion	Conférences, vidéos
Niveau du module	Introductif

Contributeurs du module

Elizabeth Temiloluwa Akande, Temesgen Endalew, Anjani Fowder, Lauren Fromont, Siddiqah George, Carolina Matos, Tendayi Mutangadura, Pertunia Mutheiwana, Mohammed Ahmed Rameto, et Grégoire Sawadogo.

Module(s) prérequis suggéré(s)

- Module G02. Introduction à l'intégration de l'épidémiologie traditionnelle, de terrain et génomique
- Module G03. Aperçu du rôle de l'épidémiologie génomique dans la génomique des agents pathogènes
- Module G04. Fondements de la biostatistique

Description du module

Le module G02 a présenté les principes fondamentaux de l'épidémiologie traditionnelle, de terrain et génomique, et le module G04 a abordé les principes fondamentaux de la biostatistique et les concepts clés des études conventionnelles. Ce module présente les principes clés de la conception d'études, notamment

Principes fondamentaux de la conception d'études de surveillance génomique des agents pathogènes

Retour au tableau des modules

Dernière mise à jour du module :
décembre 2024

en lien avec la surveillance génomique des agents pathogènes. L'application et le transfert des principes liés aux études épidémiologiques de terrain à la conception des études de surveillance génomique des agents pathogènes est également explorée. De plus, certains modèles courants utilisés dans la conception de différentes études de surveillance génomique des agents pathogènes sont brièvement abordés. Ce module présente les sujets et/ou concepts suivants aux participants :

- Une revisitation des principes fondamentaux de l'épidémiologie de terrain
- Charge mondiale des maladies infectieuses
- Le cadre d'épidémiologie de terrain One Health (COHFE)
- Intégration de l'épidémiologie de terrain à la surveillance génomique des agents pathogènes
- Comprendre les populations à risque grâce à la démographie
- Voies et modes de transmission des maladies
- Modèles et interventions de base sensibles-infectés-rétablis (SIR)
- Adaptations pour les agents pathogènes divers et non transmis directement
- Éléments clés de la conception d'une étude de surveillance génomique des agents pathogènes
- Différents types de modèles d'études de surveillance génomique des agents pathogènes
- Approches d'échantillonnage pour :
    - Enquêtes sur les épidémies
    - Collecte de données de base
    - Enquêtes sur les épidémies à grande échelle
- Types de modèles épidémiologiques :
    - Modèles causaux structurels
    - Modèles multivariables
    - Modèles basés sur l'individu
- Plan d'échantillonnage dans les études d'épidémiologie génomique
- Ajustement du modèle et estimation des paramètres
- Applications à la prise de décision en matière de politique de santé
- Stratégies mondiales de surveillance génomique
- Plans d'action nationaux de surveillance
- Systèmes de détection et de réponse aux épidémies
- Planification et méthodes d'analyses épidémiologiques
- Principes et applications de l'inférence causale
- Inférence épidémiologique à partir de données génomiques
- Modèles phylo-dynamiques et applications

Module

G05

Principes fondamentaux de la conception d'études de surveillance génomique des agents pathogènes

Retour au tableau des modules

Dernière mise à jour du module :
décembre 2024

- Analyse des données métagénomiques
- Application des données de surveillance des agents pathogènes à la détection et à la réponse aux épidémies
- Intégration des méthodes d'épidémiologie de terrain et de surveillance génomique des agents pathogènes
- Applications interdisciplinaires en bioinformatique
- Traduction des données de surveillance en actions de santé publique

Résultats d'apprentissage du module

À la fin de ce module, les participants auront une connaissance de base ou seront capables de :

- Expliquer comment l'épidémiologie de terrain, l'épidémiologie génomique et la surveillance génomique des agents pathogènes se croisent dans la pratique moderne de la santé publique
- Décrire le cadre d'épidémiologie de terrain One Health (COHFE)
- Faire la différence entre la prévalence, l'incidence, les endémies et les épidémies des maladies
- Concevoir des études de surveillance génomique intégrant des composants essentiels
- Faire la différence entre la surveillance passive, active, sentinelle et basée sur la population
- Appliquer les principes fondamentaux de l'échantillonnage, notamment :
    - Détermination de la taille de l'échantillon
    - Stratégies de sélection
    - Critères de qualité
    - Paramètres d'acceptation/rejet
- Évaluer les approches d'échantillonnage appropriées pour :
    - Enquêtes sur les épidémies
    - Surveillance de base
    - Études épidémiologiques à grande échelle
- Expliquer et appliquer les principaux modèles épidémiologiques :
    - Numéro de reproduction de base (R0)
    - Modèles SIR et leurs variantes
    - Modèles causaux structurels
    - Modèles phylo-dynamiques
- Expliquer le concept d'inférence causale et appliquez les principes du raisonnement causal
- Appliquer les principes d'inférence causale à :

  - Études GWAS
  - Analyses de survie
  - données métagénomiques
- Évaluer les stratégies de surveillance au :
  - Niveau national
  - Niveau mondial
  - Pour les agents pathogènes pandémiques/épidémiques
- Évaluer les :
  - Systèmes de détection des épidémies
  - Protocoles de réponse
  - Méthodes d'intégration des données
- Évaluer les programmes de surveillance en tenant compte des :
  - Exigences en matière d'infrastructure
  - Options de stockage
  - Problèmes de sécurité
  - Besoins en instrumentation
- Appliquer les principes épidémiologiques de base dans :
  - Bioinformatique
  - Politique de santé publique
  - Programmes de contrôle des maladies
- Évaluer:
  - Données épidémiologiques de base
  - Résultats de la surveillance
  - Efficacité de l'intervention

Module

G05

Principes fondamentaux de la conception d'études de surveillance génomique des agents pathogènes

Retour au tableau des modules

Dernière mise à jour du module :
décembre 2024

Évaluations des modules

Module pratique : Non applicable
Quiz du module : Questions d'évaluation disponibles sur la Plateforme ASLM

Ressources du module

- CDC des États-Unis | Définition de l'épidémiologie de terrain | Service de renseignement épidémiologique
- Article du NIH | NLM – Épidémiologie de terrain : Parée pour l'avenir
- OMS | Cadre de compétences pour l'épidémiologie de terrain « Une seule santé » (COHFE)
- Académie NGS pour le PGI du CDC Afrique | Vidéo - Plan d'échantillonnage dans les études d'épidémiologie génomique
- Chapitre 4 - Sélection d'échantillons | Manuel d'épidémiologie génomique appliquée
- CellPress | Article - Calcul de la taille des échantillons pour la surveillance des variants pathogènes en présence de biais biologiques et systématiques
- Article du NIH | NLM - Guider la conception de la surveillance génomique du SRAS-CoV-2 en estimant la résolution de la détection des épidémies
- OMS | Principes et étapes d'une enquête sur une épidémie
- Article d'Eurosurveillance - La conception cas-cohorte dans les enquêtes sur les épidémies
- CDC des États-Unis | Conception et réalisation d'études analytiques sur le terrain
- Article du NIH | NLM – Enquêtes sur les épidémies
- CDC des États-Unis | Analyse et interprétation des données issues des enquêtes de terrain
- Vidéos de Harvard TH Chan – Introduction à la dynamique des maladies infectieuses
    - Modèles de maladies infectieuses : Partie I
    - Modèles de maladies infectieuses : partie II
    - Ajustement du modèle et estimation des paramètres
    - Agents pathogènes non transmissibles directement et génétiquement divers
- Vidéo de l'University College London et de l'Université de York : Introduction aux modèles individuels en épidémiologie et pour éclairer les politiques de santé
- Élaborer et comprendre des modèles individuels pour éclairer les politiques de santé

Module

G05

Principes fondamentaux de la conception d'études de surveillance génomique des agents pathogènes

Retour au tableau des modules

Dernière mise à jour du module :
décembre 2024

- Vidéo de mathématiques d'Oxford - Comment les mathématiciens modélisent-ils les épidémies de maladies infectieuses ?
- OMS | Réseau international de surveillance des agents pathogènes (IPSN)
- Article du NIH | NLM – Inférence épidémiologique à partir des génomes pathogènes : revue des modèles phylodynamiques et de leurs applications
- GitHub - Atelier EpiForBio 2020
- GitHub - SIB Institut suisse de bioinformatique | Collection de formations
- Bioconductor GitHub - BiocWorkshops2019 : Épidémiologie pour bioinformaticiens

Références

- OpenAI. (2024). Réponse de Gemini aux objectifs d'apprentissage du module « Principes fondamentaux de la surveillance génomique des agents pathogènes ». Consulté le 29 juillet 2024 sur Gemini.
- OpenAI. (2024). Réponse ChatGPT 4o mini aux objectifs d'apprentissage du module de conception d'études sur les fondamentaux de la surveillance génomique des pathogènes. Consulté le 29 juillet 2024 sur ChatGPT.
- OpenAI. (2024). Réponse au Sonnet Claude 3.5 sur les objectifs d'apprentissage du module de conception d'études sur les fondamentaux de la surveillance génomique des agents pathogènes. Consulté le 29 juillet 2024, Claude.
- OpenAI. (2024). Réponse de Copilot aux objectifs d'apprentissage du module « Principes fondamentaux de la conception d'études de surveillance génomique des agents pathogènes ». Consulté le 29 juillet 2024 sur Copilot.
- Traducteur de documents en ligne pour la traduction de ce document. https://www.onlinedoctranslator.com

Remerciements

Nous tenons à remercier les personnes suivantes, par ordre alphabétique de nom de famille, pour leur temps précieux et leurs efforts consacrés à la conception (c'est-à-dire à la rédaction, à la révision et à l'affinage) de ce module : **Elizabeth Temiloluwa Akande, Temesgen Endalew, Anjani Fowder, Lauren Fromont, Siddiqah George, Carolina Matos, Tendayi Mutangadura, Pertunia Mutheiwana, Mohammed Ahmed Rameto, et Grégoire Sawadogo.**

Module

G05

Principes fondamentaux de la conception d'études de surveillance génomique des agents pathogènes

Retour au tableau des modules

Dernière mise à jour du module :
décembre 2024

De plus, nous tenons à remercier les institutions, sociétés, revues et personnes suivantes auprès desquelles nous avons obtenu des ressources en libre accès, utilisées dans ce module : Bioconductor | EpiForBioWorkshop2020, CellPress, Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, Harvard TH Chan School of Public Health, Réseau international de surveillance des agents pathogènes, National Institutes of Health | Bibliothèque nationale de médecine, Académie de séquençage de nouvelle génération pour l'Initiative de génomique des agents pathogènes des Centres africains pour le contrôle et la prévention des maladies, Institut suisse de bioinformatique, Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies, University College London, Institut de mathématiques de l'Université d'Oxford, Université de York, Organisation mondiale de la santé ; Alicia Arnott, Loveleen Bansi-Matharu, Allison Black, Grace Blackwell, Alexander Botzki, Valentina Cambiano, Sharon Chen, Bethany DiPrete, Jenny Draper, Sebastian Duchene, Wandrille Duchemin, Dominic Dwyer, Alexander Drew, Robin Engler, Leo Featherstone, Mailie Gall, Patricia Griffin, Susan Hahné, Charlotte Hammer, Hans-Rudolf Hotz, Brendan Jackson, Jen Kok, Elizabeth Lee, Justin Lessler, Helen Maguire, Elena Martinez, Chloe Mirzayi, Alain Moren, Andrew Phillips, Paul Revill, Rebecca Rockett, Ralf Reintjes, Vitali Sintchenko, Carl Suster, Robin Thompson, Alma Tostmann, Timothy Vaughan, Geert van Geest, Jane Whelan, Shirlee Wohl, Christopher Williams, Joshua Zhang, Aryna Zanuzdana, Olivier Le Polain de Waroux.